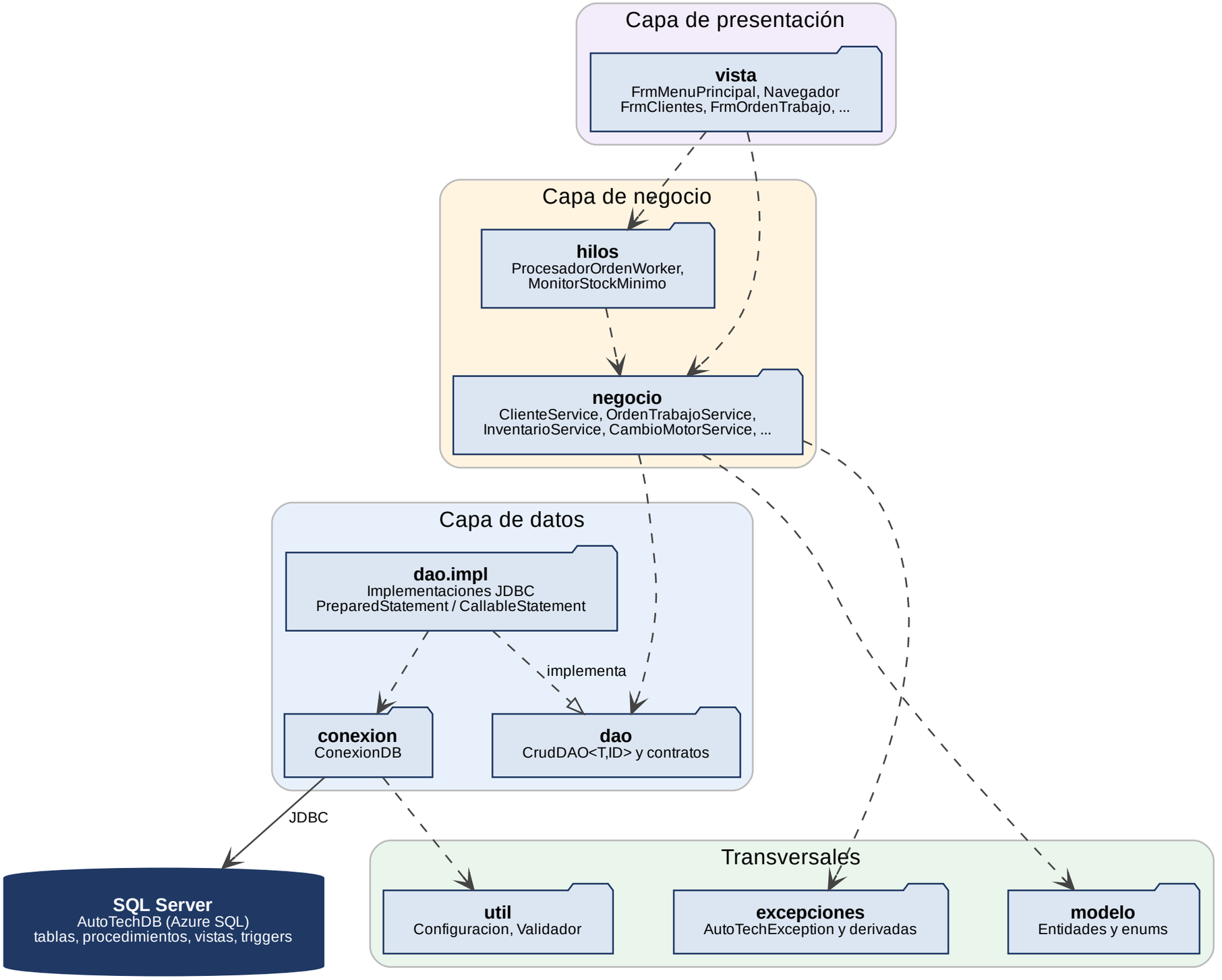
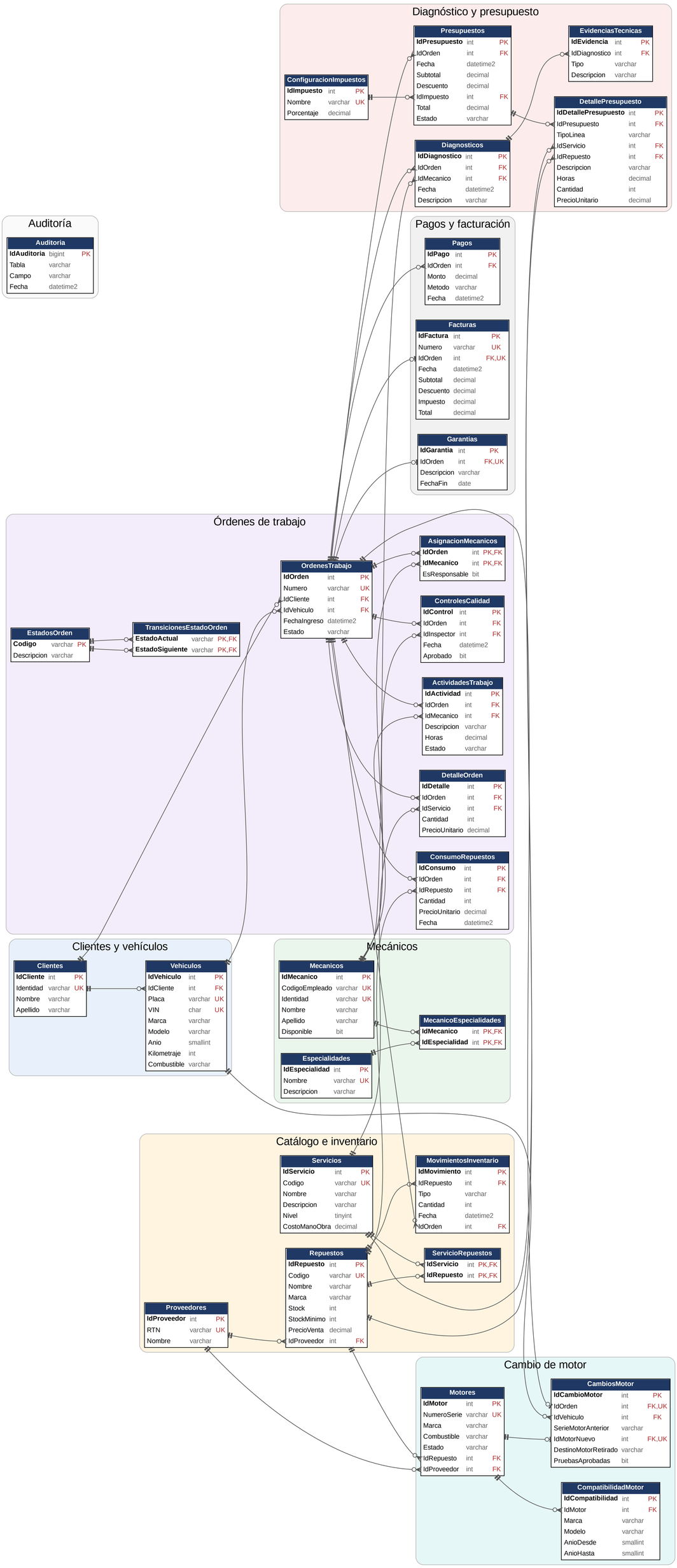
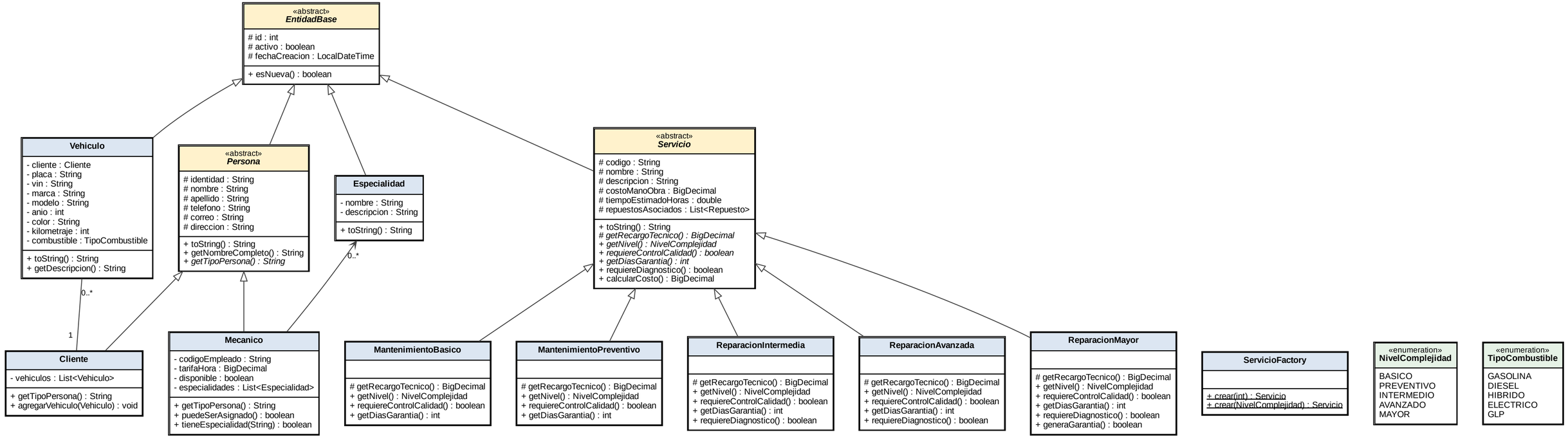
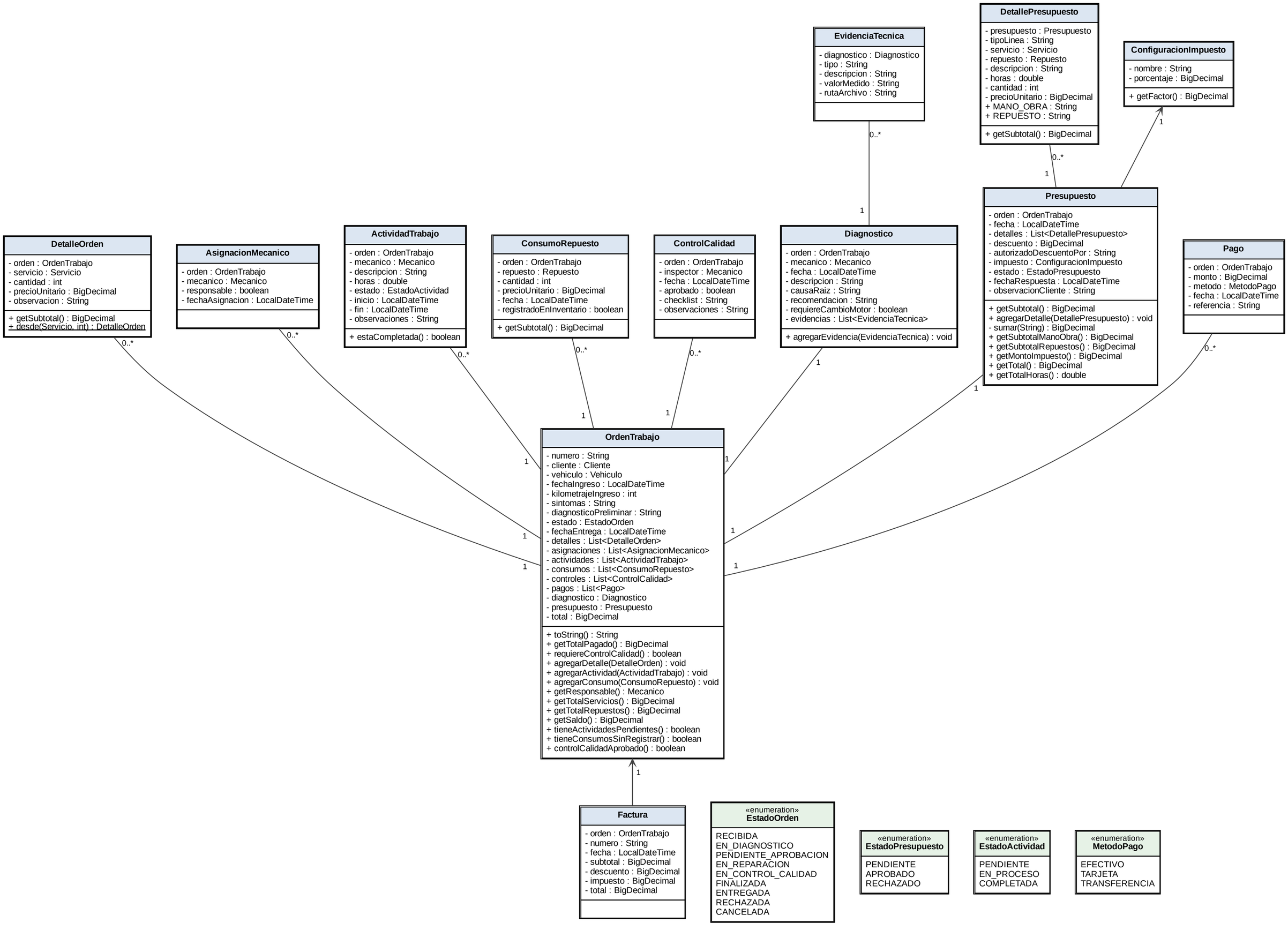
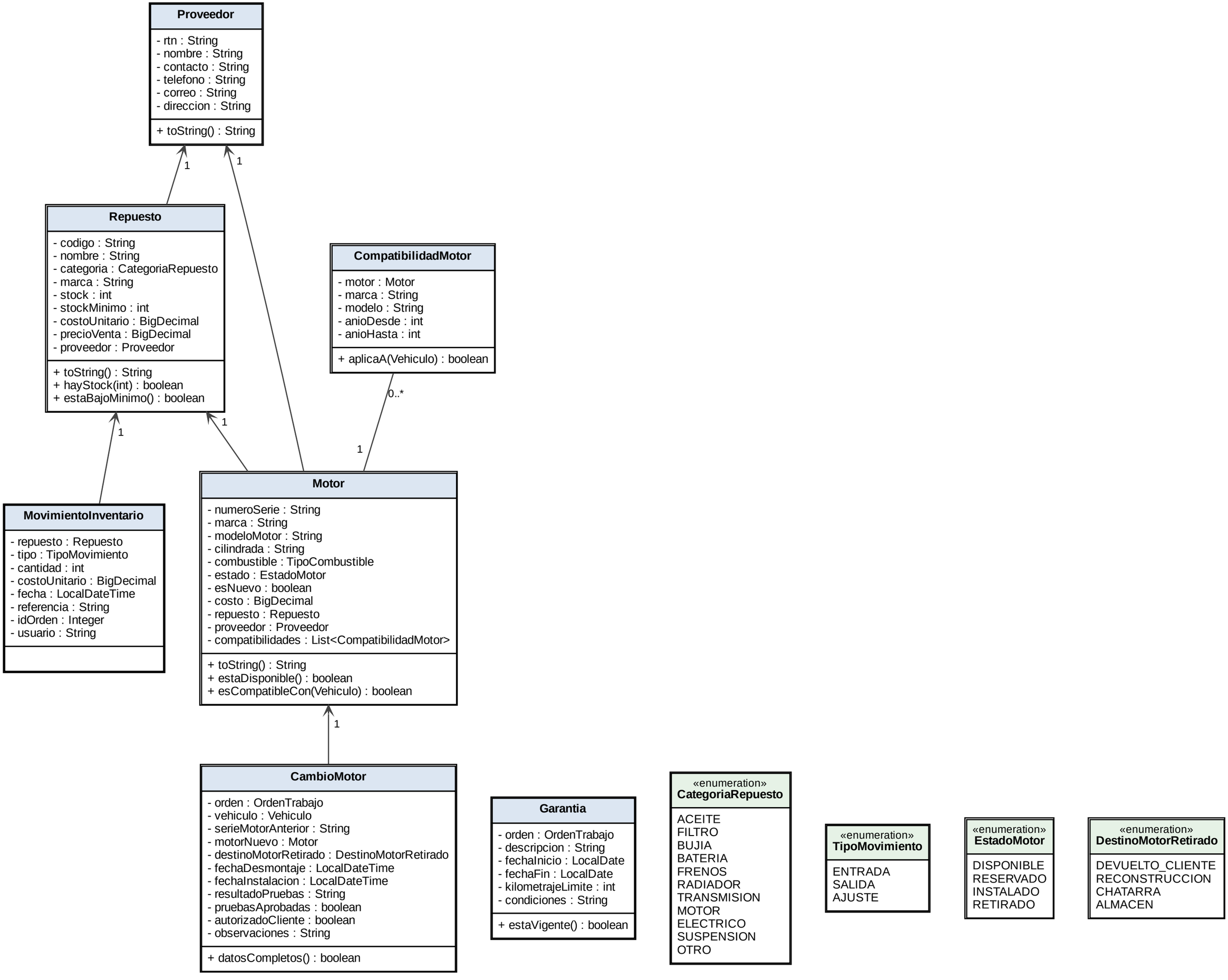
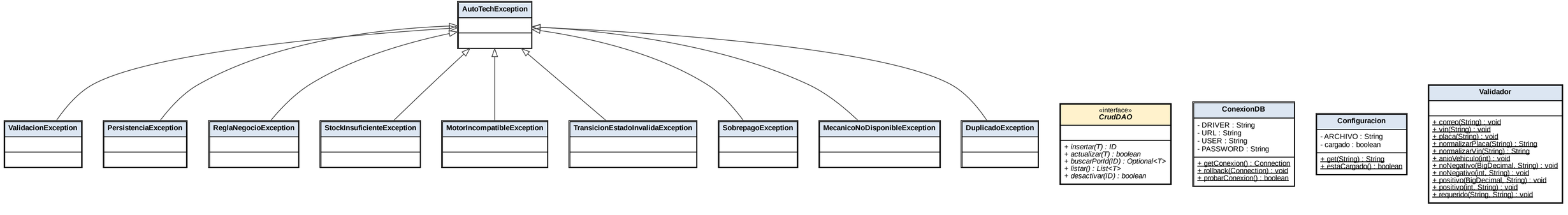

Capa de presentación
vista
FrmMenuPrincipal, Navegador
FrmClientes, FrmOrdenTrabajo, ...
Capa de negocio
hilos
ProcesadorOrdenWorker,
MonitorStockMinimo
negocio
ClienteService, OrdenTrabajoService,
InventarioService, CambioMotorService, ...
Capa de datos
dao.impl
Implementaciones JDBC
PreparedStatement / CallableStatement
implementa
conexion
ConexionDB
dao
CrudDAO<T,ID> y contratos
JDBC
SQL Server
AutoTechDB (Azure SQL)
tablas, procedimientos, vistas, triggers
Transversales
util
Configuracion, Validador
excepciones
AutoTechException y derivadas
modelo
Entidades y enums

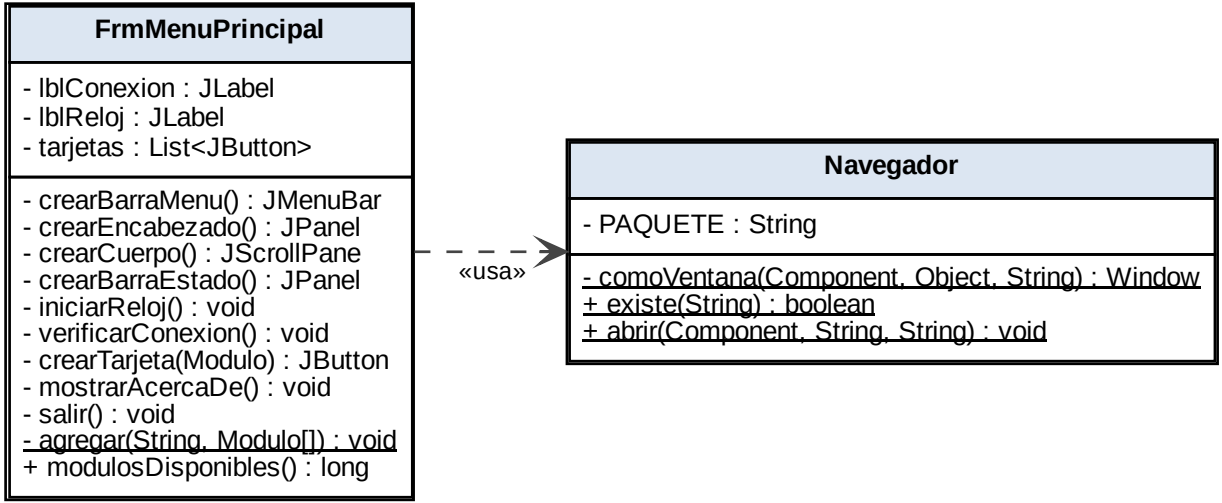

Diagnóstico y presupuesto
Presupuestos
IdPresupuesto int PK
IdOrden int FK
Fecha datetime2
Subtotal decimal
Descuento decimal
IdImpuesto int FK
Total decimal
Estado varchar
EvidenciasTecnicas
IdEvidencia int PK
IdDiagnostico int FK
Tipo varchar
Descripcion varchar
ConfiguracionImpuestos
IdImpuesto int PK
Nombre varchar UK
Porcentaje decimal
DetallePresupuesto
IdDetallePresupuesto int PK
IdPresupuesto int FK
TipoLinea varchar
IdServicio int FK
IdRepuesto int FK
Descripcion varchar
Horas decimal
Cantidad int
PrecioUnitario decimal
Diagnosticos
IdDiagnostico int PK
IdOrden int FK
IdMecanico int FK
Fecha datetime2
Descripcion varchar
Auditoría
Auditoria
IdAuditoria bigint PK
Tabla varchar
Campo varchar
Fecha datetime2
Pagos y facturación
Pagos
IdPago int PK
IdOrden int FK
Monto decimal
Metodo varchar
Fecha datetime2
Facturas
IdFactura int PK
Numero varchar UK
IdOrden int FK,UK
Fecha datetime2
Subtotal decimal
Descuento decimal
Impuesto decimal
Total decimal
Garantias
IdGarantia int PK
IdOrden int FK,UK
Descripcion varchar
FechaFin date
Órdenes de trabajo
OrdenesTrabajo
IdOrden int PK
Numero varchar UK
IdCliente int FK
IdVehiculo int FK
FechaIngreso datetime2
Estado varchar
AsignacionMecanicos
IdOrden int PK,FK
IdMecanico int PK,FK
EsResponsable bit
ControlesCalidad
IdControl int PK
IdOrden int FK
IdInspector int FK
Fecha datetime2
Aprobado bit
ActividadesTrabajo
IdActividad int PK
IdOrden int FK
IdMecanico int FK
Descripcion varchar
Horas decimal
Estado varchar
DetalleOrden
IdDetalle int PK
IdOrden int FK
IdServicio int FK
Cantidad int
PrecioUnitario decimal
ConsumoRepuestos
IdConsumo int PK
IdOrden int FK
IdRepuesto int FK
Cantidad int
PrecioUnitario decimal
Fecha datetime2
EstadosOrden
Codigo varchar PK
Descripcion varchar
TransicionesEstadoOrden
EstadoActual varchar PK,FK
EstadoSiguiente varchar PK,FK
Clientes y vehículos
Clientes
IdCliente int PK
Identidad varchar UK
Nombre varchar
Apellido varchar
Vehiculos
IdVehiculo int PK
IdCliente int FK
Placa varchar UK
VIN char UK
Marca varchar
Modelo varchar
Anio smallint
Kilometraje int
Combustible varchar
Mecánicos
Mecanicos
IdMecanico int PK
CodigoEmpleado varchar UK
Identidad varchar UK
Nombre varchar
Apellido varchar
Disponible bit
MecanicoEspecialidades
IdMecanico int PK,FK
IdEspecialidad int PK,FK
Especialidades
IdEspecialidad int PK
Nombre varchar UK
Descripcion varchar
Catálogo e inventario
Servicios
IdServicio int PK
Codigo varchar UK
Nombre varchar
Descripcion varchar
Nivel tinyint
CostoManoObra decimal
MovimientosInventario
IdMovimiento int PK
IdRepuesto int FK
Tipo varchar
Cantidad int
Fecha datetime2
IdOrden int FK
Repuestos
IdRepuesto int PK
Codigo varchar UK
Nombre varchar
Marca varchar
Stock int
StockMinimo int
PrecioVenta decimal
IdProveedor int FK
ServicioRepuestos
IdServicio int PK,FK
IdRepuesto int PK,FK
Proveedores
IdProveedor int PK
RTN varchar UK
Nombre varchar
Cambio de motor
Motores
IdMotor int PK
NumeroSerie varchar UK
Marca varchar
Combustible varchar
Estado varchar
IdRepuesto int FK
IdProveedor int FK
CambiosMotor
IdCambioMotor int PK
IdOrden int FK,UK
IdVehiculo int FK
SerieMotorAnterior varchar
IdMotorNuevo int FK,UK
DestinoMotorRetirado varchar
PruebasAprobadas bit
CompatibilidadMotor
IdCompatibilidad int PK
IdMotor int FK
Marca varchar
Modelo varchar
AnioDesde smallint
AnioHasta smallint


«abstract»
EntidadBase
id : int
activo : boolean
fechaCreacion : LocalDateTime
+ esNueva() : boolean
Vehiculo
- cliente : Cliente
- placa : String
- vin : String
- marca : String
- modelo : String
- anio : int
- color : String
- kilometraje : int
- combustible : TipoCombustible
+ toString() : String
+ getDescripcion() : String
«abstract»
Persona
identidad : String
nombre : String
apellido : String
telefono : String
correo : String
direccion : String
+ toString() : String
+ getNombreCompleto() : String
+ getTipoPersona() : String
Especialidad
- nombre : String
- descripcion : String
+ toString() : String
«abstract»
Servicio
codigo : String
nombre : String
descripcion : String
costoManoObra : BigDecimal
tiempoEstimadoHoras : double
repuestosAsociados : List<Repuesto>
+ toString() : String
getRecargoTecnico() : BigDecimal
+ getNivel() : NivelComplejidad
+ requiereControlCalidad() : boolean
+ getDiasGarantia() : int
+ requiereDiagnostico() : boolean
+ calcularCosto() : BigDecimal
0..*
1
0..*
Cliente
- vehiculos : List<Vehiculo>
+ getTipoPersona() : String
+ agregarVehiculo(Vehiculo) : void
Mecanico
- codigoEmpleado : String
- tarifaHora : BigDecimal
- disponible : boolean
- especialidades : List<Especialidad>
+ getTipoPersona() : String
+ puedeSerAsignado() : boolean
+ tieneEspecialidad(String) : boolean
MantenimientoBasico
getRecargoTecnico() : BigDecimal
+ getNivel() : NivelComplejidad
+ requiereControlCalidad() : boolean
+ getDiasGarantia() : int
MantenimientoPreventivo
getRecargoTecnico() : BigDecimal
+ getNivel() : NivelComplejidad
+ requiereControlCalidad() : boolean
+ getDiasGarantia() : int
ReparacionIntermedia
getRecargoTecnico() : BigDecimal
+ getNivel() : NivelComplejidad
+ requiereControlCalidad() : boolean
+ getDiasGarantia() : int
+ requiereDiagnostico() : boolean
ReparacionAvanzada
getRecargoTecnico() : BigDecimal
+ getNivel() : NivelComplejidad
+ requiereControlCalidad() : boolean
+ getDiasGarantia() : int
+ requiereDiagnostico() : boolean
ReparacionMayor
getRecargoTecnico() : BigDecimal
+ getNivel() : NivelComplejidad
+ requiereControlCalidad() : boolean
+ getDiasGarantia() : int
+ requiereDiagnostico() : boolean
+ generaGarantia() : boolean
ServicioFactory
+ crear(int) : Servicio
+ crear(NivelComplejidad) : Servicio
«enumeration»
NivelComplejidad
BASICO
PREVENTIVO
INTERMEDIO
AVANZADO
MAYOR
«enumeration»
TipoCombustible
GASOLINA
DIESEL
HIBRIDO
ELECTRICO
GLP


DetalleOrden
- orden : OrdenTrabajo
- servicio : Servicio
- cantidad : int
- precioUnitario : BigDecimal
- observacion : String
+ getSubtotal() : BigDecimal
+ desde(Servicio, int) : DetalleOrden
AsignacionMecanico
- orden : OrdenTrabajo
- mecanico : Mecanico
- responsable : boolean
- fechaAsignacion : LocalDateTime
ActividadTrabajo
- orden : OrdenTrabajo
- mecanico : Mecanico
- descripcion : String
- horas : double
- estado : EstadoActividad
- inicio : LocalDateTime
- fin : LocalDateTime
- observaciones : String
+ estaCompletada() : boolean
ConsumoRepuesto
- orden : OrdenTrabajo
- repuesto : Repuesto
- cantidad : int
- precioUnitario : BigDecimal
- fecha : LocalDateTime
- registradoEnInventario : boolean
+ getSubtotal() : BigDecimal
ControlCalidad
- orden : OrdenTrabajo
- inspector : Mecanico
- fecha : LocalDateTime
- aprobado : boolean
- checklist : String
- observaciones : String
EvidenciaTecnica
- diagnostico : Diagnostico
- tipo : String
- descripcion : String
- valorMedido : String
- rutaArchivo : String
Diagnostico
- orden : OrdenTrabajo
- mecanico : Mecanico
- fecha : LocalDateTime
- descripcion : String
- causaRaiz : String
- recomendacion : String
- requiereCambioMotor : boolean
- evidencias : List<EvidenciaTecnica>
+ agregarEvidencia(EvidenciaTecnica) : void
DetallePresupuesto
- presupuesto : Presupuesto
- tipoLinea : String
- servicio : Servicio
- repuesto : Repuesto
- descripcion : String
- horas : double
- cantidad : int
- precioUnitario : BigDecimal
+ MANO_OBRA : String
+ REPUESTO : String
+ getSubtotal() : BigDecimal
ConfiguracionImpuesto
- nombre : String
- porcentaje : BigDecimal
+ getFactor() : BigDecimal
Presupuesto
- orden : OrdenTrabajo
- fecha : LocalDateTime
- detalles : List<DetallePresupuesto>
- descuento : BigDecimal
- autorizadoDescuentoPor : String
- impuesto : ConfiguracionImpuesto
- estado : EstadoPresupuesto
- fechaRespuesta : LocalDateTime
- observacionCliente : String
+ getSubtotal() : BigDecimal
+ agregarDetalle(DetallePresupuesto) : void
- sumar(String) : BigDecimal
+ getSubtotalManoObra() : BigDecimal
+ getSubtotalRepuestos() : BigDecimal
+ getMontoImpuesto() : BigDecimal
+ getTotal() : BigDecimal
+ getTotalHoras() : double
Pago
- orden : OrdenTrabajo
- monto : BigDecimal
- metodo : MetodoPago
- fecha : LocalDateTime
- referencia : String
OrdenTrabajo
- numero : String
- cliente : Cliente
- vehiculo : Vehiculo
- fechaIngreso : LocalDateTime
- kilometrajeIngreso : int
- sintomas : String
- diagnosticoPreliminar : String
- estado : EstadoOrden
- fechaEntrega : LocalDateTime
- detalles : List<DetalleOrden>
- asignaciones : List<AsignacionMecanico>
- actividades : List<ActividadTrabajo>
- consumos : List<ConsumoRepuesto>
- controles : List<ControlCalidad>
- pagos : List<Pago>
- diagnostico : Diagnostico
- presupuesto : Presupuesto
- total : BigDecimal
+ toString() : String
+ getTotalPagado() : BigDecimal
+ requiereControlCalidad() : boolean
+ agregarDetalle(DetalleOrden) : void
+ agregarActividad(ActividadTrabajo) : void
+ agregarConsumo(ConsumoRepuesto) : void
+ getResponsable() : Mecanico
+ getTotalServicios() : BigDecimal
+ getTotalRepuestos() : BigDecimal
+ getSaldo() : BigDecimal
+ tieneActividadesPendientes() : boolean
+ tieneConsumosSinRegistrar() : boolean
+ controlCalidadAprobado() : boolean
Factura
- orden : OrdenTrabajo
- numero : String
- fecha : LocalDateTime
- subtotal : BigDecimal
- descuento : BigDecimal
- impuesto : BigDecimal
- total : BigDecimal
«enumeration»
EstadoOrden
RECIBIDA
EN_DIAGNOSTICO
PENDIENTE_APROBACION
EN_REPARACION
EN_CONTROL_CALIDAD
FINALIZADA
ENTREGADA
RECHAZADA
CANCELADA
«enumeration»
EstadoPresupuesto
PENDIENTE
APROBADO
RECHAZADO
«enumeration»
EstadoActividad
PENDIENTE
EN_PROCESO
COMPLETADA
«enumeration»
MetodoPago
EFECTIVO
TARJETA
TRANSFERENCIA


Proveedor
- rtn : String
- nombre : String
- contacto : String
- telefono : String
- correo : String
- direccion : String
+ toString() : String
1
1
Repuesto
- codigo : String
- nombre : String
- categoria : CategoriaRepuesto
- marca : String
- stock : int
- stockMinimo : int
- costoUnitario : BigDecimal
- precioVenta : BigDecimal
- proveedor : Proveedor
+ toString() : String
+ hayStock(int) : boolean
+ estaBajoMinimo() : boolean
CompatibilidadMotor
- motor : Motor
- marca : String
- modelo : String
- anioDesde : int
- anioHasta : int
+ aplicaA(Vehiculo) : boolean
0..*
1
1
1
MovimientoInventario
- repuesto : Repuesto
- tipo : TipoMovimiento
- cantidad : int
- costoUnitario : BigDecimal
- fecha : LocalDateTime
- referencia : String
- idOrden : Integer
- usuario : String
Motor
- numeroSerie : String
- marca : String
- modeloMotor : String
- cilindrada : String
- combustible : TipoCombustible
- estado : EstadoMotor
- esNuevo : boolean
- costo : BigDecimal
- repuesto : Repuesto
- proveedor : Proveedor
- compatibilidades : List<CompatibilidadMotor>
+ toString() : String
+ estaDisponible() : boolean
+ esCompatibleCon(Vehiculo) : boolean
1
CambioMotor
- orden : OrdenTrabajo
- vehiculo : Vehiculo
- serieMotorAnterior : String
- motorNuevo : Motor
- destinoMotorRetirado : DestinoMotorRetirado
- fechaDesmontaje : LocalDateTime
- fechaInstalacion : LocalDateTime
- resultadoPruebas : String
- pruebasAprobadas : boolean
- autorizadoCliente : boolean
- observaciones : String
+ datosCompletos() : boolean
Garantia
- orden : OrdenTrabajo
- descripcion : String
- fechaInicio : LocalDate
- fechaFin : LocalDate
- kilometrajeLimite : int
- condiciones : String
+ estaVigente() : boolean
«enumeration»
CategoriaRepuesto
ACEITE
FILTRO
BUJIA
BATERIA
FRENOS
RADIADOR
TRANSMISION
MOTOR
ELECTRICO
SUSPENSION
OTRO
«enumeration»
TipoMovimiento
ENTRADA
SALIDA
AJUSTE
«enumeration»
EstadoMotor
DISPONIBLE
RESERVADO
INSTALADO
RETIRADO
«enumeration»
DestinoMotorRetirado
DEVUELTO_CLIENTE
RECONSTRUCCION
CHATARRA
ALMACEN


AutoTechException
ValidacionException
PersistenciaException
ReglaNegocioException
StockInsuficienteException
MotorIncompatibleException
TransicionEstadoInvalidaException
SobrepagoException
MecanicoNoDisponibleException
DuplicadoException
«interface»
CrudDAO
+ insertar(T) : ID
+ actualizar(T) : boolean
+ buscarPorId(ID) : Optional<T>
+ listar() : List<T>
+ desactivar(ID) : boolean
ConexionDB
- DRIVER : String
- URL : String
- USER : String
- PASSWORD : String
+ getConexion() : Connection
+ rollback(Connection) : void
+ probarConexion() : boolean
Configuracion
- ARCHIVO : String
- cargado : boolean
+ get(String) : String
+ estaCargado() : boolean
Validador
+ correo(String) : void
+ vin(String) : void
+ placa(String) : void
+ normalizarPlaca(String) : String
+ normalizarVin(String) : String
+ anioVehiculo(int) : void
+ noNegativo(BigDecimal, String) : void
+ noNegativo(int, String) : void
+ positivo(BigDecimal, String) : void
+ positivo(int, String) : void
+ requerido(String, String) : void


FrmMenuPrincipal
- lblConexion : JLabel
- lblReloj : JLabel
- tarjetas : List<JButton>
- crearBarraMenu() : JMenuBar
- crearEncabezado() : JPanel
- crearCuerpo() : JScrollPane
- crearBarraEstado() : JPanel
- iniciarReloj() : void
- verificarConexion() : void
- crearTarjeta(Modulo) : JButton
- mostrarAcercaDe() : void
- salir() : void
- agregar(String, Modulo[]) : void
+ modulosDisponibles() : long
«usa»
Navegador
- PAQUETE : String
- comoVentana(Component, Object, String) : Window
+ existe(String) : boolean
+ abrir(Component, String, String) : void